Opgaver til forlæsningen i ODE

Opgave 1: Begyndelsesværdiproblemer

Opgave: Løs differentialligningen $y' = \frac{x^2}{y}$ med begyndelsesværdi $y(x_0) = y_0$. Har denne differentialligning en unik global løsning for alle begyndelsesværdier?

Til differentialligninger på formen $y'(x) + p(x)y = g(x)$ (en 1. ordens lineær differentialligning) benyttes følgende formel

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)}\left(\int \mu(x)g(x)\mathrm{d}x + c\right),$$

hvor c er en konstant som afhænger af begyndelsesværdien $y(x_0) = y_0$ og $\mu(x) = \exp\left(\int p(x)\mathrm{d}x\right)$. Du skal ikke medtage integrationskonstanterne, da de alle er 'samlet' på forhånd i konstanten c.

Opgave: Løs begyndelsesværdiproblemet $xy' + 2y = 4x^2, y(1) = 2$.

Opgave 2: Picard-iteration og Lorenzligningerne

Denne opgave handler om at udføre en Picard-iteration og efterfølgende plotte resultatet, samt at færdiggøre noget kode som løser Lorenzligningerne.

Koden du senere skal bruge og uploade til Jupyter finder du her `https://github.com/JensenRasmus/studiepraktik26`. Hvis du ikke selv kan finde ud af uploade filen til `https://jupyter.org/try-jupyter/` så får du hjælp til det.

Picard-iterationen er givet ved

$$y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y_n(t))\mathrm{d}t.$$

Det kan være rart at huske følgende Taylorrække $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots$

Opgave: Betragt begyndelsesværdiproblemet $y'(x) = 3(y(x) + 1), y(0) = 0$.

- Vis at løsningen til ovenstående problem er $y(x) = e^{3x} - 1$.
- Udfør 3 trin af Picard iterationen på problemet.
- Indse at $y_n(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i!}(3x)^i$. Argumenter for at $\lim_{n\to\infty} y_n(x) = e^{3x} - 1$.

Opgave (Python): Se script. Spørg om hjælp hvis du er i tvivl.

Opgave 3: Lipschitzkonstanter

I denne opgave skal du arbejde med Lipschitz-betingelsen fra Picard-Lindelöfs sætning. Vi nøjes med at betragte funktioner på formen $f : [a, b] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. f opfylder *Lipschitz betingelsen* (i 2. argument) hvis der eksisterer en konstant $L > 0$ sådan at

$$|f(x, v) - f(x, w)| \leq L|v - w|,$$

for alle $(x, v), (x, w) \in [a, b] \times \mathbb{R}$.

Opgave: Vis at $f(x, y) = x^2 y$ med $x \in [-2, 2]$ opfylder Lipshitz-betingelsen med $L = 4$.

Lipschitz-betingelsen er meget restriktiv, og derfor benytter man typisk en *lokal* variant. $f : [a, b] \times [c, d]$ opfylder *en lokal Lipschitz betingelse* (i 2. argument) hvis der eksisterer en konstant $L > 0$ sådan at

$$|f(x, v) - f(x, w)| \leq L|v - w|,$$

for alle $(x, v), (x, w) \in [a, b] \times [c, d]$. Man kan endda omformulere Picard-Lindelöf en smule så man får en *lokal* version af sætningen. Det betyder at der i en omegn omkring en begyndelsesværdi, såfremt f opfylder den lokale Lipschitz betingelse.

Opgave: Argumenter for (ikke bevis) følgende påstande: Hvis en funktion $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ er kontinuært, gælder det da at

1. f er altid voksende.
2. f er *begrænset*? Dvs. at der findes et $M > 0$ så $|f(x)| \leq M$ for alle $x \in [0, 1]$
3. f er altid *differentiabel*? Dvs. at f' altid eksisterer.
4. (*) f er *Lipschitz kontinuært*? Dvs. at der findes et $L > 0$ sådan at for alle $x, y \in [0, 1]$ gælder det at $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$.

Til den næste opgave skal du bruge *middelværdisætningen:* Lad $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ være kontinuært på $[a, b]$ og differentiabel på (a, b). Da findes $c \in (a, b)$ sådan at

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(c).$$

Opgave: Bevis følgende sætning: Lad $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ være kontinuært og differentiabel på $[a, b]$. Hvis $|f'(x)|$ er begrænset på $[a, b]$, da er f *Lipschitz kontinuært*. Sætningen gælder også den modsatte vej, altså hvis f *Lipschitz kontinuært* på $[a, b]$, da er $f'(x)$ er begrænset på $[a, b]$.
Bevis (sketch!): Lipschitzkontinuitet medfører kontinuitet, så vi mangler kun at bevise at f' er begrænset. Lad $L > 0$ så $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ for alle $x, y \in [a, b]$. Da f er differentiabel på $[a, b]$ gælder det at $f'(x)$ eksisterer på $[a, b]$ og fordi $|\cdot|$ er kontinuært,

$$|f'(x)| = \left| \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \right| \leq \lim_{h \to 0} \frac{|f(x + h) - f(x)|}{|h|} \leq \lim_{h \to 0} \frac{L|h|}{|h|} = L,$$

så $|f'(x)| \leq L$.

Opgave: Argumenter for at $f(x) = \sqrt{x}$ ikke er Lipschitz kontinuært på $[0, 1]$ men er det på $[1, 2]$